

SQL · Tableau · Dashboard

Analyse der Pizzeria-Verkäufe

\$817 860

Umsatz im Jahr 2015

Autor: Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

Die neue Inhaberin muss im Januar 3 Entscheidungen treffen

Laura Martínez hat eine Pizzeria in New Jersey übernommen – samt Kassendaten für das gesamte Jahr 2015.

1. Schichtplan

Keine unnötigen Mitarbeitenden in ruhigen Stunden und keine Überlastung zu Stoßzeiten.

2. Speisekarte

Zu viele Positionen, ein Teil der Zutaten verdirbt – was streichen?

3. Aktion

Wann und welche Aktion schwache Tage und Stunden belebt.

8 Kernfragen → Tableau-Dashboard → 3 Empfehlungen mit Zahlen.

Fazit: drei einfache Entscheidungen

1. Schichtplan

Mehr Personal mittags (12–14 Uhr) und abends (17–19 Uhr), weniger von 14 bis 16 Uhr.

2. Speisekarte

4 Pizzen streichen, die nur 7% des Umsatzes bringen.

3. Aktion

Rabatt von Mo bis Do, 14:00–16:00 Uhr, wenn wenig Gäste da sind.

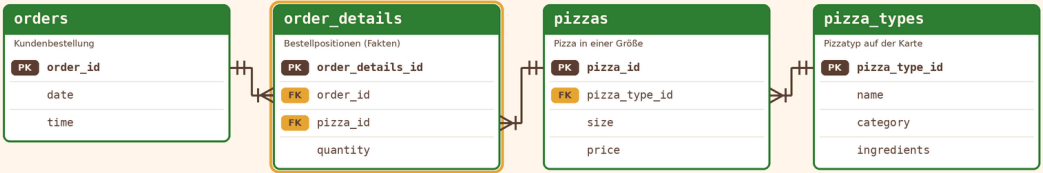
Vier verknüpfte Tabellen, 48 620 Bestellpositionen

Tabelle	Zeilen
orders	21 350
order_details	48 620
pizzas	96
pizza_types	32

Quelle: Kaggle, Pizza Place Sales. Alle Tabellen werden per JOIN zur Auswahl sales_lines für Tableau verbunden.

ER-Diagramm: Pizzeria-Verkäufe (2015)

Jede Zeile in order_details ist eine Bestellposition; die Faktentabelle verbindet alle anderen Tabellen



Beziehungen in einfachen Worten

- orders → order_details (1 : n): eine Bestellung enthält mehrere Positionen.
- pizzas → order_details (1 : n): eine Pizzagröße kommt in vielen Positionen vor.
- pizza_types → pizzas (1 : n): ein Pizzatyp wird in den Größen S, M, L, XL, XXL verkauft.
- orders ↔ pizzas ist eine n : m-Beziehung; sie wird über order_details aufgelöst.

Legende

- PK** Primärschlüssel (eindeutige Zeilennummer)
- FK** Fremdschlüssel (Verweis auf andere Tabelle)
- ++** „eins“
- „viele“ (Krähenfuß)

Daten geprüft und analysebereit

- Saubere Daten: keine fehlenden Werte, keine Duplikate
- Tabellen ohne Verluste verbunden: 48 620 Zeilen = 48 620
- Umsatz = Preis × Menge
- Durchschnittlicher Bestellwert = Umsatz ÷ Anzahl der Bestellungen

```
-- Auswahl für Tableau: eine Zeile = eine Bestellposition
CREATE VIEW sales_lines AS
SELECT o.order_id, o.date AS order_date, o.time AS order_time,
       strftime('%m', o.date) AS month,
       CASE strftime('%w', o.date) WHEN '0' THEN 'So' WHEN '1' THEN 'Mo' WHEN
'2' THEN 'Di'
        WHEN '3' THEN 'Mi' WHEN '4' THEN 'Do' WHEN '5' THEN 'Fr' ELSE 'Sa'
       END AS weekday,
       strftime('%H', o.time) AS hour,
       pt.name AS pizza_name, pt.category, p.size,
       CAST(p.price AS REAL) AS unit_price,
       CAST(od.quantity AS INTEGER) AS quantity,
       CAST(p.price AS REAL) * CAST(od.quantity AS INTEGER) AS revenue
FROM order_details od
JOIN orders o      ON o.order_id = od.order_id
JOIN pizzas p      ON p.pizza_id = od.pizza_id
JOIN pizza_types pt ON pt.pizza_type_id = p.pizza_type_id;
```

Frage 1

Im Jahr hat die Pizzeria über 800 Tausend Dollar umgesetzt

\$817 860

Umsatz im Jahr 2015

Das sind 21 350 Bestellungen. Ein Gast gibt im Schnitt \$38 pro Besuch aus und nimmt 2 Pizzen.

```
-- Q1: Kennzahlen für das Jahr
SELECT ROUND(SUM(revenue), 1) AS revenue,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       SUM(quantity) AS pizzas,
       ROUND(SUM(revenue) / COUNT(DISTINCT order_id), 1) AS avg_check,
       ROUND(1.0 * SUM(quantity) / COUNT(DISTINCT order_id), 1) AS
pizzas_per_order
FROM sales_lines;
```

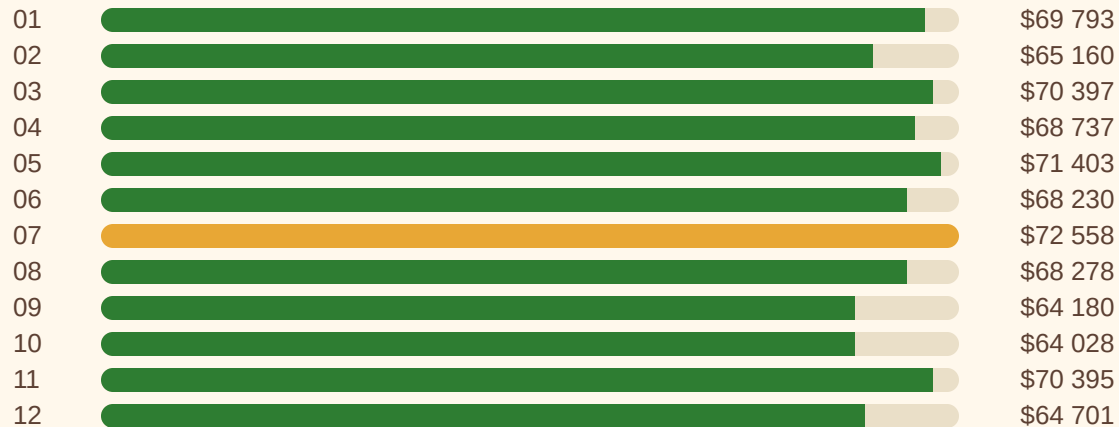
Frage 2

Juli ist der stärkste Monat, Oktober der schwächste

13%

Unterschied zwischen Juli und Oktober

Die Verkäufe sind das ganze Jahr über gleichmäßig: keine starken saisonalen Einbrüche.



```
-- Q2: Verlauf nach Monaten + Veränderung zum Vormonat (* LAG)
WITH m AS (
  SELECT month, SUM(revenue) AS revenue, COUNT(DISTINCT order_id) AS orders
  FROM sales_lines GROUP BY month)
SELECT month, ROUND(revenue) AS revenue, orders,
  ROUND(100.0 * (revenue - LAG(revenue) OVER (ORDER BY month))
    / LAG(revenue) OVER (ORDER BY month), 1) AS mom_pct
FROM m ORDER BY month;
```

Frage 3

Die meisten Bestellungen kommen mittags und abends, von Dienstag bis Freitag

45%

der Bestellungen kommen in 4 Stunden: 12–14 und 17–19 Uhr

Der Freitag ist am stärksten ausgelastet. Ruhig ist es von 14 bis 16 Uhr und spät abends.

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Mo	4.7	8.3	6.9	3.8	4.0	5.1	6.6	6.3	4.9	3.6	2.8	1.1	0.0
Di	3.6	8.1	7.1	3.8	3.7	5.7	5.9	5.8	5.3	4.1	2.5	1.6	0.0
Mi	4.4	8.1	7.3	3.9	4.0	5.0	6.6	6.4	4.6	3.7	2.7	1.4	0.0
Do	4.1	8.3	8.4	4.5	4.4	5.6	7.2	6.9	5.2	4.2	2.2	1.2	0.0
Fr	3.8	8.3	8.3	4.4	3.8	5.2	6.9	7.7	6.8	6.4	5.4	3.6	0.2
Sa	1.6	4.3	5.0	4.3	4.5	5.7	6.2	7.5	7.1	6.3	5.1	2.8	0.2
So	1.8	4.0	5.0	4.1	4.3	5.3	6.2	6.2	5.4	3.8	2.8	1.3	0.0

```
-- Q3: durchschnittliche Bestellungen pro Wochentag
SELECT weekday,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       COUNT(DISTINCT order_date) AS days,
       ROUND(1.0 * COUNT(DISTINCT order_id) / COUNT(DISTINCT order_date), 1)
       AS avg_orders_per_day
FROM sales_lines GROUP BY weekday;
-- nach Stunden: GROUP BY hour (Bestellungen pro Stunde: 12 Uhr – 2 520, 13
Uhr – 2 455, 14 Uhr – 1 472)
```

Durchschnittliche Bestellungen pro Stunde (Stunden 11–23, Zeilen = Wochentage). Je dunkler die Farbe, desto mehr Bestellungen

Den meisten Umsatz bringt Thai Chicken

No1

Thai Chicken beim Umsatz; Classic Deluxe wird am häufigsten verkauft

Drei Pizzen sind bei beiden Kennzahlen stark: Thai Chicken, Barbecue Chicken, Classic Deluxe. Am schwächsten ist Brie Carre.

```
-- Q4: Top 5 nach Umsatz (je Pizzaname, alle Größen zusammen)
SELECT pizza_name, ROUND(SUM(revenue)) AS revenue, SUM(quantity) AS qty
FROM sales_lines GROUP BY pizza_name
ORDER BY revenue DESC LIMIT 5;      -- letzte 5: ORDER BY revenue ASC; nach
Menge: ORDER BY qty
```

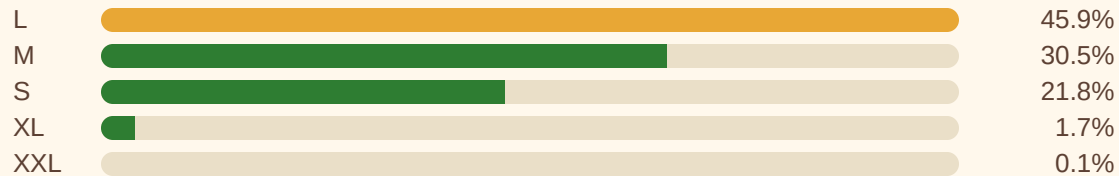
Frage 5

Das meiste Geld bringen große Pizzen (Größe L)

46%

des Umsatzes bringt Größe L

Alle Kategorien sind etwa gleich stark. Die Größen XL und XXL werden kaum gekauft.



```
-- Q5: Umsatzanteil nach Größe (* SUM() OVER ())
SELECT size, ROUND(SUM(revenue)) AS revenue,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) / SUM(SUM(revenue)) OVER (), 1) AS pct
FROM sales_lines GROUP BY size ORDER BY revenue DESC;
-- für Kategorien: GROUP BY category
```

4 Pizzen lassen sich ohne spürbare Verluste streichen

7%

des Umsatzes bringen diese 4 Pizzen

Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme, Mediterranean. Ein Teil der Gäste wählt andere Pizzen.

```
-- Q6: kleinster Umsatzanteil + kumulierter Anteil (*)
WITH t AS (SELECT pizza_name, SUM(revenue) AS revenue, SUM(quantity) AS qty
           FROM sales_lines GROUP BY pizza_name)
SELECT pizza_name, ROUND(revenue) AS revenue, qty,
       ROUND(100.0 * revenue / SUM(revenue) OVER (), 1) AS pct,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) OVER (ORDER BY revenue) / SUM(revenue) OVER
(), 1) AS cum_pct
FROM t ORDER BY revenue LIMIT 8;
```

Große Bestellungen sind selten, aber sehr wichtig

40%

des Umsatzes bringen Bestellungen ab 4 Pizzen

Nur jede fünfte Bestellung ist so groß. Für Firmenkunden lohnt sich ein eigenes Angebot.

```
-- Q7: große Bestellungen (CTE auf Bestellebene)
WITH o AS (SELECT order_id, SUM(quantity) AS pizzas, SUM(revenue) AS revenue
           FROM sales_lines GROUP BY order_id)
SELECT CASE WHEN pizzas >= 4 THEN '4+' ELSE '<4' END AS grp,
       COUNT(*) AS orders,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / (SELECT COUNT(*) FROM o), 1) AS pct_orders,
       ROUND(SUM(revenue)) AS revenue,
       ROUND(100.0 * SUM(revenue) / (SELECT SUM(revenue) FROM o), 1) AS
pct_revenue
FROM o GROUP BY grp;
```

Aktion: Montag bis Donnerstag, 14:00–16:00 Uhr

+\$6 Tsd.

pro Jahr, wenn die Verkäufe in dieser Zeit um 10% steigen

Das ist die ruhige Zeit zwischen Mittag und Abend: derzeit rund \$63 Tsd. Umsatz.

```
-- Q8: Potenzial der Aktion (Mo-Do, 14:00-15:59)
SELECT ROUND(SUM(revenue)) AS window_revenue,
       COUNT(DISTINCT order_id) AS orders,
       ROUND(SUM(revenue) * 0.10) AS plus_10_pct
FROM sales_lines
WHERE weekday IN ('Mo','Di','Mi','Do') AND hour IN ('14','15');
```

Das interaktive Dashboard ist online verfügbar

[Dashboard auf Tableau Public öffnen](#)

Im PDF wird das interaktive Tableau-Dashboard nicht angezeigt.

Drei Kernergebnisse

Zwei Spitzen

Mittag und früher Abend: fast die Hälfte aller Bestellungen.

Ruhige Stunden

14 bis 16 Uhr und spät abends; der ruhigste Tag ist der Sonntag.

Schwache Pizzen

4 Positionen der Karte bringen nur 7% des Umsatzes.

Drei Empfehlungen für Laura

1. Schichtplan

WAS TUN

Volle Schicht mittags (12–14) und abends (17–19), Minimum von 14 bis 16 Uhr. Freitags und donnerstags die meisten Mitarbeitenden.

WARUM

Fast die Hälfte der Bestellungen kommt in diesen 4 Stunden.

2. Speisekarte

WAS TUN

Brie Carre, Green Garden, Spinach Supreme und Mediterranean streichen. Mit Brie Carre beginnen.

WARUM

Zusammen nur 7% des Umsatzes; ein Teil der Zutaten wird sonst nirgends gebraucht.

3. Aktion

WAS TUN

Mo–Do von 14:00 bis 16:00 Uhr: „zweite Pizza mit Rabatt“. Für Firmen: ein Set mit Bonus.

WARUM

Ruhige Zeit; 10% Wachstum bringen rund \$6 Tsd. pro Jahr (vor Kosten des Rabatts). Mit einem Test über 4–6 Wochen prüfen.

Das sollte man beachten

- Daten nur für ein Jahr (2015).
- Keine Kosten und Gehälter: Wir betrachten den Umsatz, nicht den Gewinn.
- Effekt der Aktion und der Streichung sind Schätzungen und müssen in der Praxis geprüft werden.
- Nächster Schritt: Aktion 4–6 Wochen testen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Roman Luja · Data Analytics & Engineering · 06.10.2026

GitHub: github.com/RomanLuja/pizza-sales-analysis

Tableau Public: public.tableau.com/.../Pizzeria-Umsatzimberblick